

ADNEKO

EDGE TERMINAL

Documento comercial · FASE 1 cerrada / FASE 2 definida

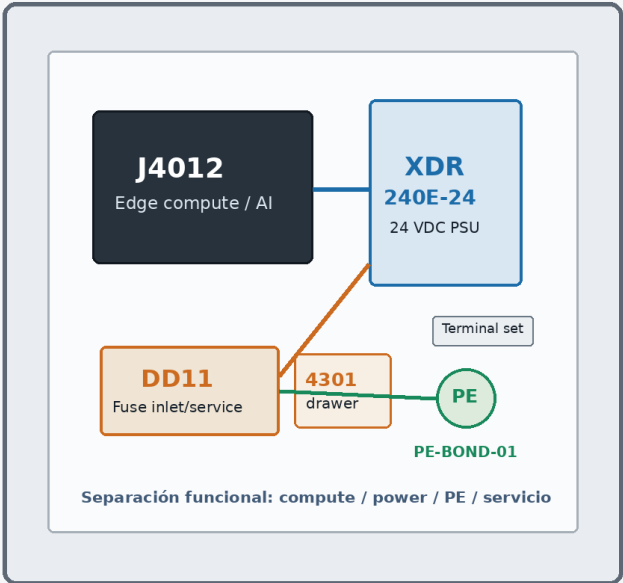
ADNEKO EDGE TERMINAL

Ilustración técnica conceptual - no fotografía del prototipo físico

Vista frontal / puerta



Vista interna / montaje funcional



FASE 1 CERRADA Arquitectura + documentación + 23 gates verificables + runtime de evidencia + preparación EVT

Ilustración técnica conceptual. No representa una fotografía del prototipo físico terminado.

FASE 1 CERRADA	Cadena 23 etapas	PR #6 · mergeable
Branch hardware/edge-terminal- o04	HEAD cc6a752e2b80...	Fecha 21 Sep 2026

Resumen ejecutivo

EDGE TERMINAL es un activo de ingeniería industrial de ADNEKO orientado a integrar cómputo Edge/IA, interfaz HMI, alimentación de 24 VDC, distribución/protección eléctrica y una cadena de evidencia verificable dentro de un gabinete industrial. La FASE 1 no se limitó a diseñar una caja: convirtió el concepto en una arquitectura documentada y controlada, preparada para ejecutar un EVT físico sin improvisar criterios de seguridad.

Qué cambió en valor

Antes de esta fase el valor estaba principalmente en la idea y la selección inicial de hardware. Ahora existe una arquitectura defendible: componentes exactos, estudios mecánicos y eléctricos, secuencia de montaje, procurement, 23 gates verificables, manifests, SHA-256, runtime de readiness y paquete de evidencia.

Qué es

Un terminal industrial Edge modular que concentra en un solo conjunto:

- Gabinete industrial Schneider NSYS3D4620P como carrier EVT.
- HMI Advantech FPM-715W-P9AE para interacción local.
- Seeed reComputer Robotics J4012 como núcleo de cómputo Edge/IA.
- MEAN WELL XDR-240E-24 como fuente de 24 VDC.
- SCHURTER DD11 + fuse drawer 4301.1403 para entrada/protección y servicio.
- PE-BOND-01 y terminales para continuidad de protección y distribución.
- Runtime ADNEKO de evidencia/readiness que impide avanzar si una etapa no está demostrada.

Para qué sirve

Su función comercial es actuar como plataforma física y de control para aplicaciones industriales que necesitan cómputo local, interfaz de operador y una base preparada para integrar software inteligente/IA en campo. Los casos potenciales incluyen terminales de operación, Edge AI, supervisión de procesos, visión/analítica local, gateways industriales y nodos autónomos conectados con el ecosistema ADNEKO.

Posicionamiento correcto hoy

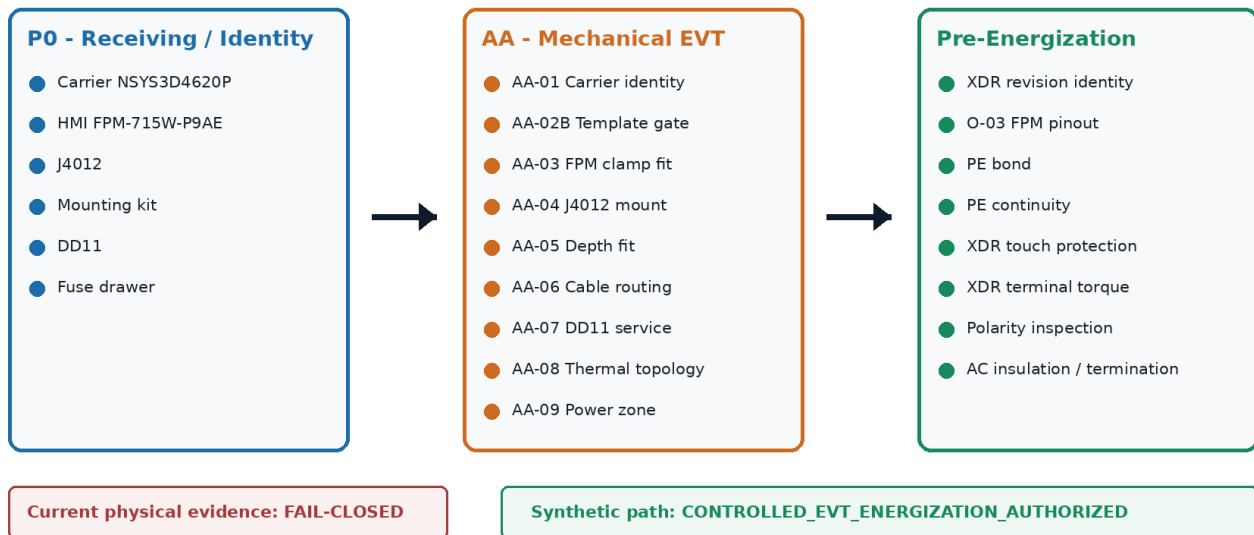
No se presenta todavía como equipo de producción certificado. Se presenta como una plataforma de ingeniería industrial EVT-ready en software/evidence-control, con el hardware exacto y el camino de validación física definidos.

Lo que FASE 1 entregó

Bloque	Estado	Qué significa
--------	--------	---------------

Arquitectura física	CERRADA PARA FASE 1	Carrier, HMI, compute, power, fuse/service, PE y rutas funcionales definidos.
Cadena de readiness	23 ETAPAS	6 receiving + 9 mechanical AA + 8 pre-energization.
Control de evidencia	IMPLEMENTADO	Transiciones, manifests, semantic reverify, SHA-256, fail-closed.
Demo	PREPARADA	Launcher Windows/Python con 23 markers E2E y evidence file.
Documentación	ORGANIZADA	41 documentos técnicos + 110 archivos CAD/runtime.
Evidencia física	PENDIENTE	No se declara montaje ni energización real ejecutados.

EDGE TERMINAL - CADENA DE MADUREZ / EVIDENCIA



La cadena completa de 23 gates es parte del valor: hace trazable el paso desde recepción de componentes hasta autorización controlada de EVT.

Valor actual del activo

Para efectos comerciales e inversión, el valor no debe confundirse con el precio de venta de una unidad física. El activo actual incluye ingeniería, IP, documentación, lógica de evidencia, selección de hardware y preparación EVT.

Valor indicativo de ingeniería/IP actual: US\$35.000 - US\$70.000

Rango de posicionamiento comercial/valor de reposición del paquete de ingeniería, no tasación certificada ni precio unitario. Excluye BOM física, fabricación, certificaciones regulatorias, instalación y soporte.

Base del rango:

- 471 commits y 156 archivos modificados en el PR de cierre.
- 41 documentos técnicos y 110 archivos CAD/runtime en el paquete EDGE TERMINAL.
- 23 gates E2E con verificación independiente y fail-closed.
- Selección y reconciliación de componentes industriales concretos.
- Estudios de fit, serviceability, thermal topology, PE, AC power bay y procurement.
- Runtime de demo/evidencia preparado para ejecución reproducible.

Un precio comercial por unidad o por proyecto debe fijarse después de FASE 2, cuando existan BOM real, costos de fabricación, tiempo de ensamblaje, pruebas físicas, obligaciones regulatorias y nivel de soporte.

Por qué el trabajo aumenta el valor

Antes	Ahora - cierre FASE 1
Concepto de terminal industrial	Arquitectura industrial concreta con componentes exactos.
Diseño susceptible a cambios manuales	Cadena de 23 estados y NEXT_ACTION verificable.
Documentación dispersa	Evidence Pack + closeout + documentos por disciplina.
Riesgo de aceptar evidencia débil	Provenance, semantic reverify, SHA-256, immutability y fail-closed.
Preparación física no sistematizada	Secuencia EVT y criterios de entrada/salida definidos.
Difícil de demostrar a terceros	Demo runner y evidencia descargable/reproducible.

FASE 2 - de activo de ingeniería a prototipo EVT demostrado

1. Procurement y receiving real de los componentes exactos, con evidencia fotográfica y lotes/seriales.
2. Dry-fit físico AA-01 a AA-09: carrier, plantilla, HMI, mounting kit, depth fit, routing, serviceability, thermal topology y power-zone protection.
3. Cierre eléctrico de O-03, PE bond, PE continuity, touch protection, torque, polarity e insulation/termination usando fuentes/procedimientos aplicables.
4. Controlled EVT energization únicamente después de que los 23 gates reales estén PASS.
5. FAT físico: estabilidad, térmica, carga, protección, reinicio, fallos controlados, cableado y mantenimiento.
6. Congelar BOM real, drawings/as-built, wiring diagram, instrucciones de montaje y tiempos de ensamblaje.
7. Definir la ruta de cumplimiento/certificación según mercado objetivo y uso final.
8. Construir unidad piloto/first article y validar instalación en un caso de uso real.
9. Cerrar costos reales y convertir el activo en oferta comercial: hardware + integración + licencia/soporte.

Resultado esperado de FASE 2

- First article físico demostrable y trazable.
- Evidencia real reemplazando los registros sintéticos de CI.
- Controlled EVT energization ejecutada y documentada.
- BOM/costo/precio definidos.
- Paquete repetible para fabricar una segunda unidad.
- Base para piloto comercial y negociación de licencia/venta.

Mensaje comercial corto

EDGE TERMINAL

ADNEKO convirtió un concepto de terminal industrial Edge en un activo de ingeniería verificable: hardware industrial seleccionado, integración mecánica y eléctrica documentada, 23 gates de evidencia y un runtime fail-closed preparado para EVT. La FASE 2 transforma esa ingeniería en un first article físico probado y comercializable.

Estado y límites de esta oferta

La FASE 1 está cerrada en software, control de evidencia y documentación. La evidencia física del repositorio permanece fail-closed; no existe autorización para afirmar energización física, certificación o production release. Esa separación protege el valor comercial porque evita vender como terminado lo que aún corresponde a validación física.

ADNEKO · Innovación · APP · Ecosistemas · La empresa del futuro, hoy!